

BANCO DE DADOS RELACIONAL

TRANSACTIONS (Controle de Transações no PostgreSQL)

Professora:

Lucineide Pimenta

Objetivos da aula



- ❑ Conceitos iniciais
- ❑ Comandos principais
- ❑ Diferença entre COMMIT vs ROLLBACK
- ❑ Ligação com Stored Procedure
- ❑ Conceito ACID (simplificado)
- ❑ Exemplo BD Biblioteca

Conceitos rápidos

- ❑ **Imagina que você está transferindo dinheiro de uma conta para outra...**
- ❑ **Passos:**
 - ❑ Tirar dinheiro da conta A
 - ❑ Colocar na conta B
- ❑ **Pergunta:**
 - ❑ "E se o sistema travar no meio?"
- ❑ **Problema:**
 - ❑ Dinheiro sai de A
 - ❑ Não chega em B

Conclusão:

Precisamos garantir que ou tudo acontece, ou nada acontece.

O que é Transaction?

- ❑ **Definição simples:**

- ❑ Uma transação é um conjunto de operações que devem ser executadas como uma única unidade.

Comandos principais

Comando	Função
BEGIN	Inicia a transação
COMMIT	Confirma as alterações
ROLLBACK	Desfaz tudo

Exemplo (Banco Biblioteca)

-- *Atualizar páginas de um livro e mudar título*

BEGIN;

UPDATE livro

SET num_paginas = 500

WHERE id_livro = 1;

UPDATE livro

SET titulo = 'Livro Atualizado'

WHERE id_livro = 1;

COMMIT;

Explicação:

- Começa com *BEGIN*
- Executa comandos
- Finaliza com *COMMIT*

Exemplo com erro (Banco Biblioteca)

BEGIN;

*UPDATE livro
SET num_paginas = 500
WHERE id_livro = 1;*

*-- ERRO (coluna não existe)
UPDATE livro
SET paginas_erradas = 300
WHERE id_livro = 1;*

ROLLBACK;

Explicação

Como houve erro:

- Nada é salvo*
- Tudo é desfeito*

Esse exemplo é ESSENCIAL.

Teste prático (Banco Biblioteca)

- ❑ **Faça:**
 - ❑ Rodar BEGIN
 - ❑ Fazer UPDATE
 - ❑ NÃO dar commit
 - ❑ Abrir outra aba e consultar
- ❑ **Resultado:**
 - ❑ Mudança não aparece
 - ❑ A “mente explode”!

Diferença: COMMIT vs ROLLBACK

Situação	Resultado
COMMIT	salva
ROLLBACK	desfaz

Ligação com Stored Procedure (importantíssimo!)

- ❑ Toda procedure roda dentro de uma transação.
- ❑ Ou seja:
 - ❑ Se der erro -> pode dar rollback
 - ❑ Banco mantém consistência

Conceito ACID (simplificado)

Letra	Significado
A	Atomicidade (tudo ou nada)
C	Consistência
I	Isolamento
D	Durabilidade

Transações garantem que os dados não fiquem quebrados.

Erros comuns

- ❑ Esquecer COMMIT
- ❑ Achar que salvou automaticamente
- ❑ Não entender rollback

BANCO DE DADOS RELACIONAL

Atividade Prática Individual

O que veremos na próxima aula

- ❑ *E se o banco executasse ações automaticamente quando algo acontece?*
- ❑ **Triggers**
- ❑ **Tópicos:**
 - ❑ O que são triggers
 - ❑ Para que servem
 - ❑ Tipos de triggers
 - ❑ Tipos de eventos



Bibliografia Básica

- ❑ DATE, C. J. **Introdução a sistemas de bancos de dados**. Rio de Janeiro, Elsevier: Campus, 2004.
- ❑ ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Sistemas de Banco de Dados**. 7 ed. São Paulo: Pearson, 2018.
- ❑ SILBERSCHATZ, A.; SUNDARSHAN, S.; KORTH, H. F. **Sistema de banco de dados**. Rio de Janeiro: Elsevier Brasil, 2016.

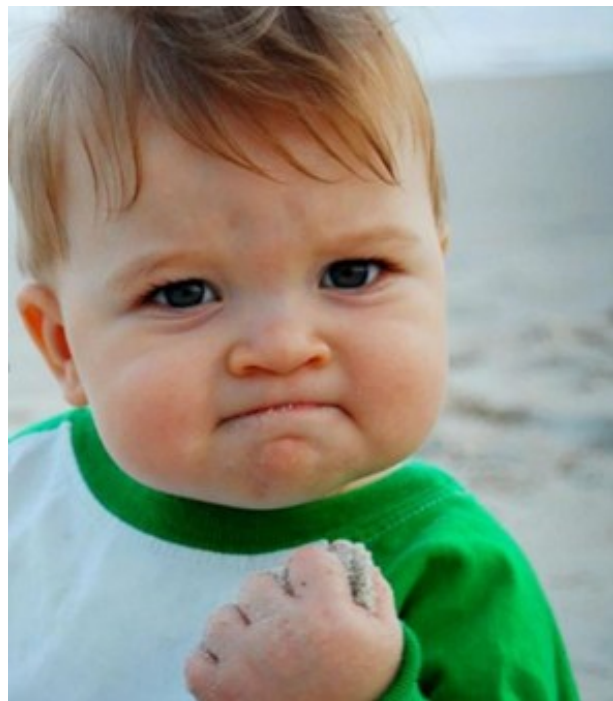
Bibliografia Complementar

- ❑ BEAULIEU, A. **Aprendendo SQL**. São Paulo: Novatec, 2010.
- ❑ GILLENSON, M. L. **Fundamentos de Sistemas de Gerência de Banco de Dados**. Rio de Janeiro: LTC, 2006.
- ❑ MACHADO, F. N. R. **Banco de Dados: Projeto e Implementação**. São Paulo: Érica, 2005.
- ❑ OTEY, M; OTEY, D. **Microsoft SQL Server 2005: Guia do Desenvolvedor**. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2007.
- ❑ RAMAKRISHNAN, R.; GEHRKE, J. **Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados**. 3 ed. Porto Alegre: Bookman, 2008.
- ❑ ROB, P; CORONEL, C. **Sistemas de Banco de Dados: Projeto, Implementação e Gerenciamento**. 8 ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011.
- ❑ TEOREY, T; LIGHTSTONE, S; NADEAU, T. **Projeto e Modelagem de Bancos de Dados**. São Paulo: Campus, 2006.

Dúvidas?



Considerações Finais



**Professora:
Lucineide Pimenta**

Bom descanso à todos!

